



TECHNOLOGY & BUSINESS

PLANNING DE PRISE EN CHARGE DES INTÉGRATIONS ET TESTS

Volet Scolarité — Plateforme Easy École

Version 1.0 — Document de planification

Juillet 2026

Introduction

Le présent document dresse le planning de prise en charge des développements, intégrations et tests restant à réaliser côté Scolarité pour la plateforme Easy École, sur la base du périmètre suivant :

- Réclamation des notes et émission de demandes de documents académiques (frais le cas échéant, validation, délivrance électronique par courriel et plateforme).
- Délivrance des documents administratifs — modules complets.
- Couplage à l'inscription et mise en place des pages e-learning.
- Cinq points d'amélioration identifiés : salons de discussion enseignants, alertes enseignants avant cours, alertes étudiants en situation irrégulière, contrôle parental, et annonces groupées institutionnelles.

Le planning est structuré en 8 phases, pour une durée totale estimée à 111 jours ouvrés (soit environ 22 semaines). Cette estimation suppose une équipe de développement stable et des validations métier réalisées dans les délais impartis à chaque phase.

Planning détaillé

PHASE	ACTIVITÉ (Détail)	DURÉE (jours)	LIVRABLES
PHASE 0 Cadrage complémentaire (5 j)	Atelier de cadrage détaillé avec le service scolarité sur les items restants (réclamations, documents, e-learning, améliorations).	2	Compte-rendu d'atelier
	Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) par fonctionnalité restante.	2	Document SFD validé
	Validation et priorisation finale avec le comité de pilotage ESA.	1	SFD signé / backlog priorisé
PHASE 1 Réclamations & documents académiques (17 j)	Développement du formulaire de réclamation de notes (soumission étudiant, pièces jointes, statuts).	4	Module réclamation fonctionnel
	Développement du workflow de validation de la réclamation (scolarité → enseignant → réponse).	3	Circuit de validation opérationnel
	Développement de la demande de document académique (relevé, attestation...) avec calcul des frais.	4	Module de demande + grille tarifaire intégrée
	Génération automatique du document (PDF) et délivrance électronique (courriel + plateforme).	4	Génération PDF + envoi automatisé
	Tests unitaires des deux modules (réclamation + document académique).	2	Rapport de tests unitaires
PHASE 2 Documents administratifs & couplage inscription (15 j)	Cartographie exhaustive des documents administratifs à couvrir et de leurs modèles.	2	Liste des modèles de documents validée
	Développement des générateurs de documents (modules complets).	6	Générateurs de documents opérationnels
	Couplage avec le module d'inscription (déclenchement automatique selon le statut de l'étudiant).	4	Interface inscription ↔ documents couplée
	Tests d'intégration inscription / documents administratifs.	3	Rapport de tests d'intégration
	Mise en place des pages e-learning (arborescence des cours, dépôt et organisation des supports).	6	Pages e-learning en ligne

PHASE	ACTIVITÉ (Détail)	DURÉE (jours)	LIVRABLES
PHASE 3 Plateforme E-learning (15 j)	Intégration de la compression vidéo pour les zones à connexion limitée.	3	Pipeline de compression fonctionnel
	Couplage inscription e-learning (mêmes processus de pré-inscription/inscription qu'en présentiel).	3	Parcours e-learning couplé à l'inscription
	Intégration du chat pour les annonces d'évaluation et d'examen.	3	Module de chat intégré
PHASE 4 Points d'amélioration (27 j)	Salons de discussion dédiés par TD, créés et gérés par l'enseignant.	5	Module salons de discussion (TD)
	Système d'alerte automatique aux enseignants 10 min avant le cours (salle + contenu à traiter).	5	Moteur de notification enseignants
	Alerte des étudiants en situation irrégulière (frais) 10 j avant échéance, via bandeau sur l'interface principale.	3	Bandeau d'alerte scolarité
	Notification automatique dès validation du bordereau de paiement des frais.	3	Notification de confirmation de paiement
	Portail contrôle parental : comptes parents, alertes de présence/absence, publication des notes, relevés transmis directement.	8	Portail parent opérationnel
	Module d'annonces groupées institutionnelles diffusables depuis la plateforme.	3	Module annonces groupées
PHASE 5 Tests d'intégration globale (12 j)	Rédaction des scénarios de tests bout-en-bout couvrant tous les modules livrés.	3	Cahier de tests bout-en-bout
	Exécution des tests d'intégration sur l'ensemble des modules scolarité.	5	Rapport de tests d'intégration
	Correction des anomalies bloquantes et majeures identifiées.	4	Anomalies bloquantes corrigées
PHASE 6 Recette utilisateur (UAT) (10 j)	Formation des utilisateurs clés (scolarité, enseignants pilotes, parents pilotes).	2	Support de formation + sessions réalisées
	Recette fonctionnelle avec les utilisateurs métier sur environnement de préproduction.	5	PV de recette
	Corrections suite aux retours de recette.	3	Anomalies de recette corrigées
PHASE 7 Déploiement (10 j)	Préparation de l'environnement de production.	2	Environnement prod prêt
	Migration / bascule des données existantes.	2	Données migrées et vérifiées
	Mise en production.	1	Plateforme en production
	Accompagnement post-déploiement (hypercare).	5	Rapport d'hypercare

Durée totale estimée : 111 jours ouvrés (~22 semaines).

Hypothèses et points de vigilance

Hypothèses de planning

- Les spécifications fonctionnelles des modules déjà couverts par le cahier des charges initial sont considérées comme stables.
- Le contrôle parental est traité comme un nouveau portail à part entière (comptes, droits d'accès, notifications), ce qui explique sa durée plus importante.
- Les tests de charge ne sont pas inclus dans cette estimation et devront faire l'objet d'une phase dédiée si le nombre d'utilisateurs simultanés visé est élevé.

Points de vigilance

- Le contrôle parental soulève des questions de protection des données personnelles des mineurs à valider avec la direction juridique de l'ESA avant développement.
- Les alertes en temps réel (10 minutes avant cours, notifications de paiement) nécessitent une infrastructure de notification fiable (push, SMS ou e-mail) à confirmer avec le service informatique.
- La compression vidéo pour les zones à connexion limitée doit être testée avec des débits réels représentatifs des zones concernées, pas seulement en conditions de laboratoire.

Pistes d'amélioration — Gestion pédagogique

En complément du périmètre défini, voici des pistes d'évolution pour une application de gestion pédagogique complète d'université, au-delà du strict volet scolarité :

1. Emploi du temps intelligent avec détection de conflits

Génération assistée des emplois du temps avec détection automatique des conflits (salle, enseignant, groupe) et proposition de créneaux alternatifs.

2. Approche par compétences (référentiel de compétences)

Suivi de l'acquisition de compétences en complément des notes classiques, avec un référentiel par filière et une visualisation de la progression de l'étudiant.

3. Gestion des stages et de l'alternance

Suivi des conventions de stage, affectation d'un tuteur académique et d'un tuteur entreprise, évaluation croisée et centralisation des rapports de stage.

4. Portfolio numérique de l'étudiant

Espace personnel valorisant le parcours de l'étudiant (projets, certifications, badges de compétences, stages) consultable par les recruteurs avec son accord.

5. Détection précoce du décrochage scolaire

Indicateur de risque calculé à partir des absences, des notes et de l'activité sur la plateforme, avec alerte automatique à l'administration et aux tuteurs pédagogiques.

6. Gestion de projets collaboratifs et évaluation par les pairs

Création de groupes de travail, dépôt de livrables communs et système d'évaluation par les pairs en complément de la notation de l'enseignant.

7. Contrôle anti-plagiat des travaux soumis en ligne

Vérification automatique de similarité sur les devoirs et mémoires déposés sur la plateforme e-learning avant validation par l'enseignant.

8. Bibliothèque numérique intégrée

Catalogue des ouvrages, gestion des emprunts et réservations, et accès à des ressources numériques directement depuis l'espace étudiant.

9. Évaluation des enseignants par les étudiants

Questionnaire de satisfaction anonyme en fin de semestre par matière, avec restitution consolidée à la direction pédagogique.

10. Application mobile native avec notifications push

Complément de l'interface web pour les alertes en temps réel (notes, absences, paiements, annonces), même sans connexion active au navigateur.

11. Signature électronique des documents officiels

Signature électronique certifiée des relevés, attestations et conventions, réduisant les délais de délivrance et les déplacements physiques.

12. Paiement mobile money intégré

Intégration des solutions de paiement mobile local en complément des moyens existants, pour fluidifier le règlement des frais de scolarité.

13. Assistant conversationnel (chatbot) pour les démarches administratives

Réponses automatisées aux questions fréquentes (frais, documents, procédures) 24h/24, avec bascule vers un agent humain si nécessaire.

14. Tableau de bord analytique pour la direction

Indicateurs clés consolidés (taux de réussite, taux d'absentéisme, recouvrement des frais, satisfaction) pour le pilotage stratégique de l'établissement.

Ces pistes peuvent être priorisées lors d'un futur atelier de cadrage, selon leur valeur perçue par les utilisateurs et leur complexité de mise en œuvre.